VERSÃO DE TRABALHO: revisão matemática pendente. Consulte a nota no acervo.

Questões de Algebra

Simulado 1

Organização didática: Heitor Cardoso Fernandes

30 de outubro de 2026

Questão 1

O polinômio $P(x) = x^4 + 2x^3 + ax^2 + bx + c$ é divisível por $(x-1)^3$. Determine o valor de $a + b + c$.

(A) -6

(B) -3

(C) 0

(D) 3

(E) 6

Questão 2

Uma função $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ satisfaz $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$ e $f(x+5) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{Z}$. Determine o valor de $f(2026)$.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(E) 4

Questão 3

Sejam x_1 e x_2 as raízes da equação $x^2 - 10x + 24 = 0$. Considere o polinômio de grau 2, com coeficiente líder 1, cujas raízes são $\dfrac{1}{x_1}$ e $\dfrac{1}{x_2}$. Qual é a soma de todos os seus coeficientes?

(A) $\dfrac{1}{8}$

(B) $\dfrac{5}{24}$

(C) $\dfrac{5}{8}$

(D) $\frac{7}{8}$

(E) 1

Questão 4

Um polinômio $P(x)$ de grau 3, com coeficiente líder 1, satisfaz

$$P(1) = 1, \qquad P(2) = 2, \qquad P(3) = 3.$$

Sabendo que a equação $P(x) = 0$ possui três raízes reais x_1, x_2, x_3, determine o valor de $x_1x_2x_3$.

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

(E) 12

Questão 5

(LigMat-2026)Sejam x, y e z números reais positivos e distintos, tais que:

$$x(x+y+z) = 26, \qquad y(x+y+z) = 27, \qquad z(x+y+z) = 28.$$

Determine o valor de $(x+y+z)^3$.

(A) 504

(B) 576

(C) 81

(D) 747

(E) 729